

СХЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАНЬ У ВІДКРИТІЙ ФОРМІ ЗСТ 2005 РОКУ З МАТЕМАТИКИ

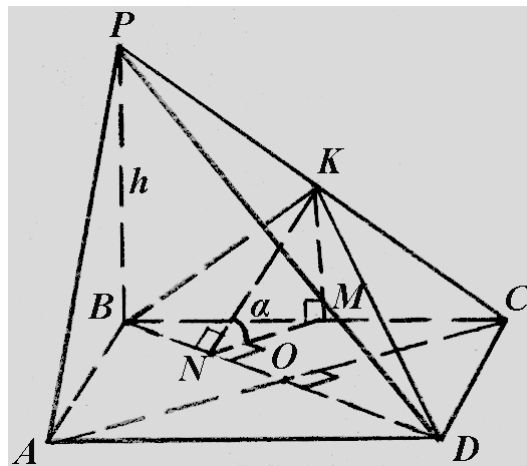
№25.

Основою чотирикутної піраміди $PABCD$ є квадрат $ABCD$. Ребро BP перпендикулярне до площини основи піраміди. Точка K – середина ребра PC . Площина BKD утворює з площиною основи піраміди кут α . Знайдіть площу трикутника BKD , якщо довжина ребра BP дорівнює h .

Розв'язання

- 1) Нехай $PABCD$ задана піраміда, $ABCD$ – квадрат, $PK = KC$, $BP \perp \text{пл.} ABC$.

Побудуємо кут, який утворює площина BKD з площиною основи піраміди. Проведемо в площині PBC $KM \parallel BP$. Тоді $KM \perp \text{пл.} ABC$. Проведемо $MN \perp BD$. Тоді за теоремою про три перпендикуляри: $KN \perp BD$. Отже $\angle KNM = \alpha$ – лінійний кут.



Оскільки $PK = KC$, то за т.Фалеса точка M – середина BC . (Оскільки $AC \perp BD$ за властивістю діагоналей квадрата, то будуємо $MN \parallel AC$).

- 2) Оскільки KM – середня лінія трикутника PBC , то $KM = \frac{1}{2}h$. З прямокутного

трикутника KMN : $KN = \frac{\frac{1}{2}h}{\sin \alpha} = \frac{h}{2 \sin \alpha}$

- 3) З прямокутного трикутника KMN : $MN = \frac{1}{2}h \operatorname{ctg} \alpha$. Оскільки M – середина BC , то за т.Фалеса N – середина BO . Тоді MN – середня лінія трикутника BOC , то $OC = 2MN$. Отже $CO = h \operatorname{ctg} \alpha$. Враховуючи що $CO = \frac{1}{2}AC$, одержимо: $AC = 2h \operatorname{ctg} \alpha = BD$, оскільки AC і BD діагоналі квадрата.

$$\text{Отже } S_{BKD} = \frac{1}{2} KN \cdot BD = \frac{1}{2} \cdot 2h \operatorname{ctg} \alpha \cdot \frac{h}{2 \sin \alpha} = \frac{h^2 \operatorname{ctg} \alpha}{2 \sin \alpha} = \frac{h^2 \cos \alpha}{2 \sin^2 \alpha}.$$

$$\text{Відповідь: } S_{BKD} = \frac{h^2 \operatorname{ctg} \alpha}{2 \sin \alpha} = \frac{h^2 \cos \alpha}{2 \sin^2 \alpha}.$$

СХЕМА ОЦІНЮВАННЯ

- Правильно побудований рис. до задачі з дотриманням на рис. паралельності відповідних відрізків та відношень довжин відрізків, що лежать на одній прямій або на паралельних прямих оцінюється **1 балом**.
- Обґрунтування** побудови $\angle KNM = \alpha$ оцінюється **1 балом**.
- Якщо учень правильно знайшов висоту трикутника BKD , він одержує ще **1 бал**.
- Якщо учень правильно знайшов площу трикутника BKD , він одержує ще **1 бал**.
За правильно розв'язану задачу учень одержує **4 бали**.

26. Задано функцію $f(x) = \frac{\sqrt{2-x^2+2x}+x-2}{\log_3\left(\frac{5}{2}-x\right)+\log_3 2}$.

Знайдіть:

- а) область визначення заданої функції;
- б) нулі заданої функції;
- в) усі розв'язки нерівності $f(x) \leq 0$.

Відповідь: а) $[1-\sqrt{3}; 2) \cup (2; \frac{5}{2})$;

б) $\frac{3-\sqrt{5}}{2}$;

в) $\left[1-\sqrt{3}; \frac{3-\sqrt{5}}{2}\right] \cup \left(2; \frac{5}{2}\right)$.

Розв'язання

а) Область визначення функції $f(x)$ задається системою

$$\begin{cases} \frac{5}{2} - x > 0, & (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \log_3\left(\frac{5}{2} - x\right) + \log_3 2 \neq 0, & (2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2 - x^2 + 2x \geq 0, & (3) \end{cases}$$

Розв'яжемо окремо кожне з обмежень цієї системи.

(1): $x < \frac{5}{2}$.

Для обмеження (2) спочатку з'ясуємо, коли $\log_3\left(\frac{5}{2} - x\right) + \log_3 2 = 0$ (4)

За умови (1) рівняння (4) рівносильне рівнянням: $\log_3\left(\left(\frac{5}{2} - x\right) \cdot 2\right) = 0$; $\log_3(5 - 2x) = 0$.

За означенням логарифма одержуємо $5 - 2x = 1$, тобто $x = 2$, що задовольняє умову (1).

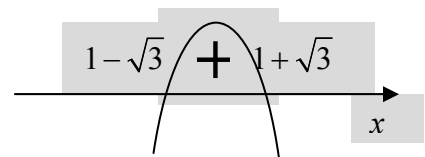
Отже, умову (2) задовольняють всі значення x такі, що $x < \frac{5}{2}$ і $x \neq 2$.

(3): $2 - x^2 + 2x \geq 0$.

Враховуючи, що $2 - x^2 + 2x = 0$ при

$x_1 = 1 - \sqrt{3}$, $x_2 = 1 + \sqrt{3}$, одержуємо, що нерівність (3)

виконується при $1 - \sqrt{3} \leq x \leq 1 + \sqrt{3}$ (див. рисунок)



Враховуючи, що $1 - \sqrt{3} \approx -0,7 < 2$ і $1 + \sqrt{3} \approx 2,7 > \frac{5}{2}$,

одержуємо спільний розв'язок для обмежень (1), (2),

(3), тобто, область визначення функції $f(x)$: $D(f) = [1 - \sqrt{3}; 2) \cup (2; \frac{5}{2})$.

б) (Нулі заданої функції).

Рівняння $\frac{\sqrt{2-x^2+2x}+x-2}{\log_3\left(\frac{5}{2}-x\right)+\log_3 2} = 0$ на $D(f)$ рівносильне рівнянню

$\sqrt{2-x^2+2x}+x-2 = 0$, яке рівносильне рівнянню $\sqrt{2-x^2+2x} = 2-x$ (5)

Для всіх коренів рівняння (5) виконується умова: $2 - x \geq 0$ (*)

За цієї умови рівняння (5) рівносильне рівнянням: $2 - x^2 + 2x = (2 - x)^2$, $2x^2 - 6x + 2 = 0$,

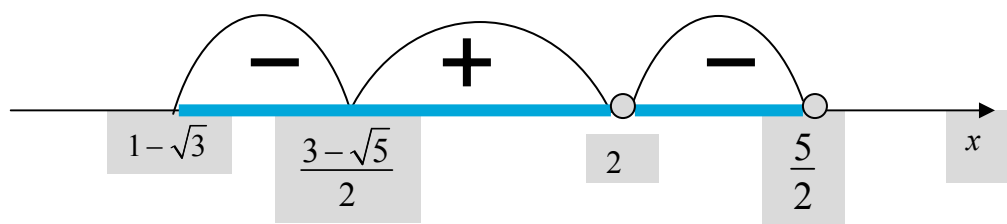
$x^2 - 3x + 1 = 0$. Тоді $x_1 = \frac{3 + \sqrt{5}}{2} \approx 2,6$ (не задовольняє умову (*)), $x_2 = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \approx 0,4$

(задовольняє умову (*)) і входить до $D(f)$).

Отже, нулем $f(x)$ є тільки одне значення $x = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}$.

в) Для розв'язування нерівності $f(x) \leq 0$ можна використати загальний метод інтервалів.

Відмічаючи нулі $f(x)$ на області визначення цієї функції, одержуємо проміжки, в яких функція $f(x)$ не змінює свій знак, і його можна визначати в будь-якій точці цього проміжку (див. рисунок).



$$(f(0) = \frac{\sqrt{2} - 2}{\log_3\left(\frac{5}{2}\right) + \log_3 2} = \frac{\sqrt{2} - 2}{\log_3\left(\frac{5}{2} \cdot 2\right)} < 0; \quad f(1) = \frac{\sqrt{3} - 1}{\log_3\left(\frac{3}{2}\right) + \log_3 2} = \frac{\sqrt{3} - 1}{\log_3\left(\frac{3}{2} \cdot 2\right)} > 0;$$

$$f(2,1) = \frac{\sqrt{2 - 2,1^2 + 4,2 + 2,1} - 2}{\log_3(2,5 - 2,1) + \log_3 2} = \frac{\sqrt{6,2 - 4,41} + 0,1}{\log_3(0,4 \cdot 2)} < 0).$$

Отже, нерівність $f(x) \leq 0$ має розв'язок: $\left[1 - \sqrt{3}; \frac{3 - \sqrt{5}}{2}\right] \cup \left(2; \frac{5}{2}\right)$.

СХЕМА ОЦІНЮВАННЯ

а) якщо учень правильно знаходить і записує область визначення, то він одержує **2 бали**. Якщо учень правильно записує умови (1), (2), (3), які задають область визначення функції $f(x)$ (відмітимо, що умову (1) можна не виписувати окремо, а врахувати її в процесі розв'язування, умови (2)), але припускає помилки при розв'язуванні відповідних обмежень чи при записуванні відповіді, то він одержує **1 бал**. Якщо учень при записуванні області визначення функції $f(x)$ пропускає умову (2) чи (3) (і відповідні обмеження), то він одержує **0 балів**.

б) якщо учень правильно знаходить нуль функції $f(x)$ з відповідними поясненнями (при виконанні рівносильних перетворень, це врахування $D(f)$ і фіксація умови (*), а при використанні рівнянь-наслідків – перевірка одержаних коренів), то він одержує **2 бали**. Якщо учень при виконанні рівносильних перетворень не фіксує умову (*) (хоча і відкидає сторонній корінь $x_1 = \frac{3 + \sqrt{5}}{2} \approx 2,6$, орієнтуючись на те, що він не входить до $D(f)$) і не виконує **перевірку другого кореня**, то він одержує тільки **1 бал**. Якщо учень наводить відповідь, що нулями функції $f(x)$ є числа $\frac{3 - \sqrt{5}}{2}$ і $\frac{3 + \sqrt{5}}{2}$ (тобто, не відкидає сторонній корінь), то він одержує **0 балів** за пункт **б**).

в) якщо учень правильно розв'язує нерівність $f(x) \leq 0$ (методом інтервалів чи за допомогою рівносильних перетворень) і одержує правильну відповідь, то він одержує **2 бали**.

Якщо учень проводить правильне розв'язання нерівності (будь-яким методом), але припускається помилок (неправильно записана у відповіді дужка, (або [), то він теж одержує тільки **1 бал**.

За правильно розв'язану задачу учень одержує **6 балів**.

27. Задано рівняння $\sin x + \cos x = \frac{a}{\sin x}$.

1. Розв'яжіть рівняння при $a = 0$.

2. Розв'яжіть рівняння всіх значеннях параметра a .

Розв'язання

$\sin x \neq 0, x \neq \pi k, k \in \mathbb{Z}$. На ОДЗ рівняння знаходимо його розв'язки.

1. $a = 0$.

Розв'яжемо рівняння $\sin x + \cos x = 0$.

$$x = -\frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

2. $a \neq 0$.

Розв'яжемо рівняння $\sin x + \cos x = \frac{a}{\sin x}$.

$\sin^2 x + \cos x \sin x = a$. Оскільки $1 = \sin^2 x + \cos^2 x$, то

$$\sin^2 x + \cos x \sin x = a(\sin^2 x + \cos^2 x),$$

$\sin^2 x(1-a) + \cos x \sin x - a \cos^2 x = 0$. Розділимо на $\sin^2 x \neq 0$ ліву й праву частину рівняння, оскільки одержали однорідне тригонометричне рівняння.

$$(1-a) + \frac{\cos x}{\sin x} - \frac{a \cos^2 x}{\sin^2 x} = 0.$$

Одержимо: $a \operatorname{ctg}^2 x - \operatorname{ctg} x - (1-a) = 0$. (*)

Розв'яжемо квадратне рівняння (*) відносно $\operatorname{ctg} x$.

$$\operatorname{ctg} x = \frac{1 \pm \sqrt{1+4a \cdot (1-a)}}{2a} = \frac{1 \pm \sqrt{-4a^2+4a+1}}{2a}. \text{ (Якщо існує } \operatorname{ctg} x, \text{ то } \sin x \neq 0, \text{ тобто}$$

ОДЗ рівняння враховано).

$$\text{Отже } x = \operatorname{arccctg} \frac{1 \pm \sqrt{-4a^2+4a+1}}{2a} + \pi n, n \in \mathbb{Z}. (**)$$

Для існування розв'язків необхідно й достатньо, щоб виконувались умови системи:

$$\begin{cases} -4a^2+4a+1 \geq 0, \\ a \neq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{1-\sqrt{2}}{2} \leq a \leq \frac{1+\sqrt{2}}{2}, \\ a \neq 0. \end{cases}$$

Одержали **відповідь**:

якщо $a = 0$, то $x = -\frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$;

якщо $\frac{1-\sqrt{2}}{2} \leq a < 0$ або $0 < a \leq \frac{1+\sqrt{2}}{2}$, то $x = \operatorname{arccctg} \frac{1 \pm \sqrt{-4a^2+4a+1}}{2a} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$;

якщо $a < \frac{1-\sqrt{2}}{2}$ або $a > \frac{1+\sqrt{2}}{2}$, то рівняння коренів не має.

СХЕМА ОЦІНЮВАННЯ

1. Якщо учень правильно знайшов розв'язок рівняння при $a = 0$, то він одержує **1 бал**.

Примітка

Учень може розв'язати це рівняння різними способами.

2. Якщо учень звів рівняння до квадратного відносно $\operatorname{tg} x$, або $\operatorname{ctg} x$ (або до лінійного відносно однієї тригонометричної функції), то він одержує ще **2 бали**.
 3. Якщо учень правильно дослідив при яких a існують корені отриманого рівняння та правильно знайшов їх, то він одержує **3 бали**.
Якщо учень допустив помилку при дослідженні, то загальний бал зменшується на **1 бал**.
Якщо учень допустив помилку при записуванні відповіді, то загальний бал зменшується ще на **1 бал**.
- За правильно розв'язану задачу учень одержує **6 балів**.